Gala Manager

Proposta d'arquitectura per a la gala interactiva de final de curs (juny 2027)

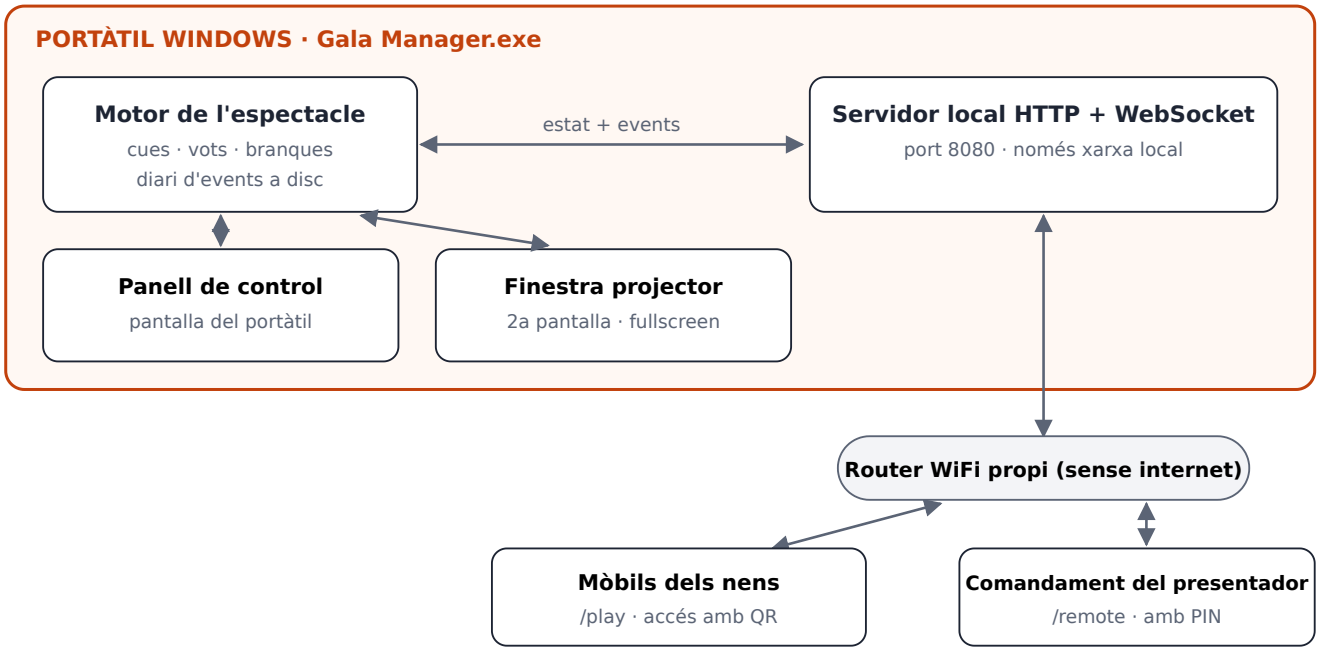
Versió 1.3 · 29/10/2026 **Electron + Node.js** **Vídeos pre-renderitzats**

Funcionalitats completes · pendent de validar a Windows

> **Decisions preses:** aplicació d'escriptori **Electron + Node.js** per a Windows; el conte es fa amb **vídeos pre-renderitzats** per a cada branca, amb els **avatars superposats en directe**; l'**esquelet** ja està fet. A la gala hi haurà **23 nens**, un **tècnic al portàtil** i un **presentador a part** amb un **comandament al mòbil**. A l'**entrada triomfal**, cada nen té un **vídeo resum** del seu pas per l'escola amb la seva música integrada: amb uns 50 s per nen a la franja 17:05–17:25, els vídeos han de durar **25–35 s**. Els nens participaran amb un **mòbil o una tauleta** (un aparell per nen).

1. Idea principal

En lloc de dependre de Firebase o Supabase (internet), proposem una **aplicació de Windows que ho fa tot en local**: un sol portàtil fa de servidor i de reproductor, i hi ha un **router WiFi propi sense internet** només per als mòbils.



Stack escollit: Electron + Node.js, amb un framework web per a les interfícies.

- Un sol `.exe` per a Windows (electron-builder). El projector és una finestra a pantalla completa a la segona sortida.
- El Chromium integrat reprodueix MP4 H.264 sense problemes i pot precarregar el vídeo següent perquè els talls no es notin.
- Projector, mòbil i panell són pàgines web: es comparteix el mateix codi.
- El conte es munta amb **vídeos pre-renderitzats** per a cada branca; els **avatars dels nens es superposen en directe** amb HTML/CSS.

2. L'espectacle com a "guió de cues"

Tota la gala es descriu en un fitxer `show.yaml` (més endavant, amb un editor dins l'app). Cada **cue** és un pas i les votacions creen **branques**:

```
titol: Gala Picots 2027
participants:
  - { id: anna, nom: Anna, avatar: media/avatars/anna.png }
cues:
  - id: intro
    tipus: video
    fitxer: media/video/cap1.mp4
    seguent: vot1
  - id: vot1
    tipus: votacio
    pregunta: "Quina porta obrim?"
    temps: 30
    empat: aleatori
    opcions:
      - { text: "Porta del bosc",    va_a: cap2a }
      - { text: "Porta del castell", va_a: cap2b }
  - id: records_p3
    tipus: diapositives
    carpeta: media/records/P3
    musica: media/musica/p3.mp3
  - id: repte1
    tipus: repte
    modalitat: tocs        # o "tots": cal que premin tots
    objectiu: 300
    temps: 20
    si_exit: extra1
    si_no: cap4
```

Tipus de cue: `video`, `diapositives`, `votacio`, `questionari` (tipus Kahoot, amb punts i podi), `repte` (col·lectiu, desbloqueja una escena), `mur` (missatges i dibuixos moderats), `entrada` (entrada triomfal), `mencions` (diplomes) i `espera` (text i música).

3. Panell de control

Funciona com un programa de cues de teatre (tipus QLab o vMix), però molt simplificat.

Zona	Què hi ha
Escaleta	Llista de totes les cues amb l'actual ressaltada i la següent marcada. Doble clic per **saltar a qualsevol cue**.
Botons grans	**GO ▶** (barra espai), **◀ ENRERE**, **PAUSA**, **SALTAR VÍDEO**.
Monitor	Miniatura del que es veu al projector i previsualització de la cue següent.
Votació	Obrir, tancar, +15 s, reiniciar, **forçar resultat** i **entrar el resultat a mà** (vot a mà alçada).
Dispositius	Qui està connectat, qui ha votat, i reassignar un nen a un altre mòbil.
Moderació	Cua de missatges i dibuixos. **No surt res a la pantalla sense aprovar-ho.**
Pànic	**PANTALLA NEGRA**, **PANTALLA D'ESPERA** (logo i música en bucle), volum general.

Tot a punt?	Comprovació prèvia: guió, fitxers (i si els vídeos tenen *faststart*), mode, projector i resolució, pantalla externa, xarxa, mòbils connectats, presentador, disc i bateria. Botons de **prova de so** i **patró de prova** al projector.
Pantalla del projector	Menú Projector: triar la pantalla de la llista (es recorda) i **Identificar pantalles** (un número gran a cada pantalla).
Diplomes	Diplomes A4 per imprimir amb foto, nom i menció de cada nen; exportació a PDF des del menú Gala.

A més, el presentador té el seu **comandament del presentador** (`/remote`, amb PIN) al mòbil: GO, ENRERE, què ve ara i el guió/text a dir, i un botó per avisar el tècnic. El tècnic el pot bloquejar des del panell, i hi ha protecció contra dobles GO.

4. Tornar enrere i modificar

- **Diari d'events:** cada acció (GO, vot rebut, vot tancat, salt…) es desa a disc a l'instant. Això permet:
  - **Tornar enrere** a l'estat exacte d'una cue anterior, i escollir si es conserven o s'esborren els seus vots.
  - **Repetir una votació** o canviar de branca a mà.
  - **Recuperar-se d'una caiguda:** en tornar a obrir l'app, pregunta "Continuar a la cue *cap2a*, minut 1:23?".
- **Editar en directe:** canviar textos, intercanviar un vídeo o desactivar una cue que encara no ha sortit, sense reiniciar res.
- **Mode assaig i mode gala:** l'assaig té el seu propi diari; en tornar a la gala, la gala és exactament on era. Els mòbils conserven el nom en canviar de mode i el projector mostra una etiqueta «ASSAIG».

5. Plans B per capes

Què falla	Pla B	Com es nota a la sala
Un mòbil es desconnecta	Es reconnecta sol i recupera la identitat i el vot (token desat al mòbil).	Gens
Cau el WiFi o la votació no funciona	Botó "vot a mà alçada": el presentador compta i el tècnic clica l'opció.	Poc
Una votació no arriba a cap resultat	Cada votació té un resultat per defecte i una regla d'empat definida.	Gens
Falta un vídeo o està corrupte	Comprovació «Tot a punt?» de tots els fitxers abans de començar; el projector avisa el panell si un fitxer no es pot reproduir.	Gens
Fallen els mòbils al qüestionari o al repte	+15 s, repetir la pregunta, o decidir el repte a mà («Superat» / «No superat»).	Poc
Es penja la finestra del projector	Un vigilant intern la reinicia i la fa continuar on era.	2–3 s
Es penja l'app sencera	Es torna a obrir i continua des del diari d'events.	~10 s

Es mor el portàtil	Portàtil de reserva amb el mateix paquet i **vídeo lineal de tot l'espectacle** (branques per defecte, amb capítols per saltar) en un USB per a VLC; es genera amb `npm run backup-video`.	Es perd la interactivitat, però l'espectacle continua

6. Mòbils i tauletes dels nens

- **Un QR personal per nen** (targeta impresa amb el seu avatar): escanejar-lo l'identifica directament, sense triar el nom d'una llista. Evita errors i duplicats. També hi haurà un QR genèric de reserva.
- Interfície de botons enormes, amb colors i icones (A/B). Quan un nen vota, el seu avatar "salta" a la pantalla gran.
- Funciona en qualsevol navegador de mòbil o tauleta (iOS i Android) sense instal·lar res; a les tauletes la interfície es fa més gran.
- **Simulador de 30 mòbils falsos** inclòs, per fer proves de càrrega sense reunir dispositius.

7. Privacitat

Totes les fotos, els vídeos i els noms **es queden al portàtil**: cap núvol ni servei extern, i el router no té internet. Això facilita molt el consentiment de les famílies. Després de la gala, el menú **Esborrar dades després de la gala** elimina les dades de la sessió o també les fotos, els vídeos i el guió, amb l'opció de desar abans un **resum** (resultats i missatges del mur).

8. Ordre de desenvolupament

1. **Esquelet** fet — Electron amb les dues finestres i el servidor local.
2. **Motor de cues** fet — cues de vídeo i diapositives; panell amb GO, ENRERE i saltar.
3. **Mòbils i votacions** fet — QR, vots en directe, vot manual i simulador.
4. **Robustesa** fet — diari d'events, recuperació, revisió prèvia i botons de pànic.
5. **Pas sense talls entre vídeos** fet — precàrrega i encadenament sense fotogrames negres.
6. **Entrada triomfal amb vídeos per nen** fet — vídeo resum de cada nen, targeta amb foto i mosaic final.
7. **Comandament del presentador** fet — GO, ENRERE i guió des del mòbil del presentador.
8. **Extres** fet — qüestionari, repte col·lectiu, mur moderat i mencions.
9. **Eines de preparació** fet — generador dels 23 vídeos d'entrada (fotos + cançó), diplomes i targetes QR en PDF, mode assaig, comprovació prèvia i tria de la pantalla del projector.
10. **Pla B i privacitat** fet — vídeo lineal de reserva amb capítols per a VLC, resum de la gala i esborrat complet després de la gala.
11. **Validació** pendent — Windows amb el projector real, mòbils i tauletes reals a la WiFi de la sala, assaig general.
12. **Editor visual** del guió dins l'app (opcional; fins aleshores, n'hi ha prou amb el YAML).

> Objectiu: tenir al **gener** un prototip que es pugui provar amb contingut provisional, abans de la Fase 3 del pla general (març–abril 2027).

9. Preguntes obertes i decisions

DECIDIT **1. Quants nens hi ha i amb quins dispositius votaran?** → Són **23 nens**, cadascun amb un **mòbil o una tauleta**.

DECIDIT **2. Com es fa el conte animat?** → **Vídeos pre-renderitzats** per a cada branca, amb els avatars superposats en directe.

DECIDIT **3. Hi haurà un tècnic al portàtil i un presentador a part?** → **Sí:** un tècnic al portàtil i un presentador a part. Es fa un comandament per al mòbil del presentador (`/remote`, amb PIN): GO, ENRERE, què ve ara i el guió/text a dir, i un botó per avisar el tècnic; el tècnic el pot bloquejar des del panell i hi ha protecció contra dobles GO.

DECIDIT **4. Tecnologia** → **Electron + Node.js**.